Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 | www.lneducation.sn

LN_Education

SÉRIE D'EXERCICES — N° 5

Mathématiques — Arithmétique

THÈME : NOMBRES PREMIERS, FACTORISATION, PGCD ET PPMC

Consigne : Réponds aux questions en justifiant les réponses lorsque cela est demandé.

EXERCICE 1 — Nombres premiers

1. 317 est-il premier ? Justifie ta réponse.
2. Un nombre terminé par 0 et différent de 10 peut-il être premier ? Justifie.

EXERCICE 2 — Nombres premiers et chiffre des unités

1. 401 est-il premier ? Justifie ta réponse.
2. Un nombre dont le chiffre des unités est pair et qui est différent de 2 peut-il être premier ? Justifie.

EXERCICE 3 — Produit et somme de nombres premiers

1. « Le produit de deux nombres premiers est un nombre premier. » Vrai ou faux ? Justifie.
2. « La somme de deux nombres premiers est toujours un nombre premier. » Vrai ou faux ? Justifie.

EXERCICE 4 — Produit de facteurs premiers

1. Décompose 12 et 35 en facteurs premiers. Calcule 12×35, décompose le résultat et compare les décompositions.
2. Décompose 18 et 25 en facteurs premiers. Calcule 18×25, décompose le résultat et compare les décompositions.

EXERCICE 5 — Décomposition d'un produit

1. Décompose 12 et 18 en facteurs premiers. Calcule 12×18, décompose le résultat et compare les résultats.
2. Décompose 30 et 45 en facteurs premiers. Calcule 30×45, décompose le résultat et compare les résultats.

EXERCICE 6 — Comparaison des PPMC

1. Calcule PPMC$(20, 50)$ et PPMC$(10, 25)$. Compare les nombres de départ et les deux PPMC.
2. Calcule PPMC$(24, 36)$ et PPMC$(12, 18)$. Compare les nombres de départ et les deux PPMC.

EXERCICE 7 — Comparaison des PGCD

1. Calcule PGCD$(24, 60)$ et PGCD$(12, 30)$. Compare les nombres de départ et les deux PGCD.
2. Calcule PGCD$(30, 45)$ et PGCD$(10, 15)$. Compare les nombres de départ et les deux PGCD.

EXERCICE 8 — Carrelage d'une surface rectangulaire

1. Le côté du plus grand carreau carré possible est PGCD$(671, 572)$. Calcule-le. Puis détermine le nombre de carreaux nécessaires sur la longueur de 671 cm, sur la largeur de 572 cm et au total.
2. Même question pour une surface rectangulaire de dimensions 540 cm et 420 cm.

LN_EDUCATION

Pour vos commandes ou cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 — www.lneducation.sn